FBSU University SaaS Platform — Tasks

Task · 10 Phases 53

Status	Cx	Task	ID
In Review	L	Project discovery & planning	P0-01
Backlog	M	Repository restructure (monorepo) & legacy preservation	P1-01
Backlog	M	Frontend scaffold (Vite + React + TypeScript strict)	P1-02
Backlog	M	Backend skeleton (Spring Boot 3, Java 21)	P1-03
Backlog	M	PostgreSQL, Flyway baseline & Testcontainers base	P1-04
Backlog	M	Dockerfiles, Compose, health checks, env config	P1-05
Backlog	M	CI pipeline (GitHub Actions)	P1-06
Backlog	M	Campus schema (university, college, building, term)	P2-01
Backlog	M	Users, roles, vehicles schema & domain	P2-02
Backlog	L	Authentication API (register, login, refresh, logout) + RBAC	P2-03
Backlog	M	Profile & vehicle API	P2-04
Backlog	S	Dev/demo seed data	P2-05
Backlog	L	Design tokens, global styles & app shell	P3-01
Backlog	M	i18n (AR/EN), RTL/LTR switching, theme toggle	P3-02
Backlog	M	API client, auth context & route guards	P3-03
Backlog	M	Login & Register UI wired to API	P3-04
Backlog	M	Shared UI kit (Modal, Toast, Badge, Button, FormField, icons, SaudiPlate, QR)	P3-05
Backlog	M	Ledger + wallet schema	P4-01
Backlog	L	Wallet service & API	P4-02
Backlog	L	Tuition accounts & payment + receipt	P4-03

Backlog	M	Wallet UI (balance, history, top-up per Q4)	P4-04
Backlog	M	Tuition UI + receipt	P4-05
Backlog	M	Parking schema (zones, spots, assignments, tariffs)	P5-01
Backlog	M	Spots & zones API	P5-02
Backlog	L	Booking + pricing + digital pass	P5-03
Backlog	L	Flex-Share offers/claims/rewards	P5-04
Backlog	M	Gate/ALPR decision API (simulated adapter)	P5-05
Backlog	M	Parking map UI	P5-06
Backlog	M	Booking UI + pass/QR	P5-07
Backlog	M	Flex-Share UI	P5-08
Backlog	M	Gate scanner + simulator UI (demo)	P5-09
Backlog	L	Tutoring schema + API (post/list/filter)	P6-01
Backlog	L	Tutoring booking + wallet transfer	P6-02
Backlog	M	Tutoring UI	P6-03
Backlog	L	Office-hours schema + API (windows, appointments)	P6-04
Backlog	M	Office-hours UI	P6-05
Backlog	L	Rooms schema + booking API (extend/release)	P6-06
Backlog	M	Rooms UI + countdown	P6-07
Backlog	M	Notification module + API	P7-01
Backlog	M	Wire events (bookings, payments) → notifications	P7-02
Backlog	S	Notifications UI (bell/drawer)	P7-03
Backlog	L	Admin API (spots, rooms, tariffs, users)	P7-04
Backlog	L	Admin UI	P7-05
Backlog	M	Analytics endpoints + UI	P7-06

Backlog	L	Security review (OWASP ASVS, dependency scan, headers)	P8-01
Backlog	L	Full E2E suite (Playwright) AR/EN, dark/light	P8-02
Backlog	M	Responsive + accessibility audit & fixes	P8-03
Backlog	M	Performance & load test (booking/wallet concurrency)	P8-04
Backlog	M	Privacy/PDPL checklist, audit-log review	P8-05
Backlog	M	Production compose/config, secrets handling	P9-01
Backlog	M	CD pipeline + staging deploy	P9-02
Backlog	M	Backups/restore + monitoring/alerts	P9-03
Backlog	M	Runbooks complete + release v1.0	P9-04

P0-01 · Phase P0 — Discovery & Planning

Project discovery & planning

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
فحص المشروع الحالي وتوثيقه: Audit، UI Inventory، PRD، User Flows، Architecture، ERD، MVP، Roadmap، Tasks، Risks.

Priority	P0	**Complexity**	L
Status	In Review	**Pull Request**	—
Git Branch	`docs/P0-01-project-discovery`		
Dependencies	لا يوجد		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. قراءة الكود والـ Git state
2. تشغيل npm run build كخط أساس
3. كتابة مستندات الـ Discovery والـ Architecture
4. كتابة plan.md وTASKS.md

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `plan.md`
- `TASKS.md`
- `docs/discovery/*`
- `docs/architecture/*`
- `docs/decisions/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل المستندات موجودة ومتسقة
- التقرير اتعرض على المالك

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- npm run build (تم تنفيذه ونجح)

P1-01 · Phase P1 — Foundation & DevOps

Repository restructure (monorepo) & legacy preservation

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ترتيب الـ repo: إنشاء frontend/ وbackend/ وlegacy/، ونقل الـ showcase والـ presentation وUI-UX وscripts إلى legacy/، وإزالة تكرار الـ assets (متخزنة 3 مرات).

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`chore/P1-01-repo-restructure`		
Dependencies	P0-01 معتمد، Q12، Q14		
ينتظر قرارات	Q12، Q14 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. git mv للملفات (للحفاظ على التاريخ)
2. إصلاح المسارات النسبية
3. إصلاح/حذف configureServer الميت في vite.config.js
4. تحديث .gitignore وREADME
5. التأكد إن legacy بيبني

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `legacy/**`
- `frontend/` (فارغ)
- `backend/` (فارغ)
- `.gitignore`
- `README.md`
- `vite.config.js`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- مفيش ملف ضاع
- صفحات legacy بتفتح وتبني
- الجذر فيه ملفات الإدارة والمجلدات فقط
- تكرار الـ assets اتشال

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- npm run build داخل legacy
- فحص روابط الـ assets
- git status نظيف من ملفات غير مرتبطة

P1-02 · Phase P1 — Foundation & DevOps

Frontend scaffold (Vite + React + TypeScript strict)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إنشاء تطبيق React 18 + TS strict جديد في frontend/ مع ESLint وPrettier وVitest، بدون أي Feature.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P1-02-frontend-scaffold`		
Dependencies	P1-01، D-2		
ينتظر قرارات	D-2 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Scaffold بـ Vite
2. ضبط ESLint/Prettier/Typecheck
3. إعداد Vitest + Testing Library
4. هيكل المجلدات (app/features/shared)
5. scripts: dev/build/lint/test

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/package.json`
- `frontend/tsconfig.json`
- `frontend/vite.config.ts`
- `frontend/eslint.config.js`
- `frontend/src/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- npm run dev/build/lint/test تنجح
- اختبار مكوّن تجريبي ينجح
- TypeScript بدون أخطاء

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- lint
- typecheck
- unit test
- build

P1-03 · Phase P1 — Foundation & DevOps

Backend skeleton (Spring Boot 3, Java 21)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مشروع Maven لـ Spring Boot فيه Actuator وSwagger وGlobal Exception Handler (ProblemDetail) وLogging وProfiles وقواعد ArchUnit.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P1-03-backend-skeleton`		
Dependencies	P1-01، Q11، D-3		
ينتظر قرارات	Q11، D-3 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. إنشاء المشروع والـ base package
2. GlobalExceptionHandler + اختباراته
3. إعداد springdoc-openapi
4. Profiles: dev/test/prod
5. ArchUnit لحدود الـ modules
6. Spotless

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/pom.xml`
- `backend/src/main/java/.../common/**`
- `backend/src/main/resources/application*.yml`
- `backend/src/test/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- التطبيق يقوم
- actuator/health = UP/
- swagger-ui/ يفتح
- مسار غير موجود يرجع RFC7807
- خطأ validation يرجع 400 ProblemDetail

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit لـ handler
- @WebMvcTest
- Context-load test
- mvn verify

P1-04 · Phase P1 — Foundation & DevOps

PostgreSQL, Flyway baseline & Testcontainers base

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ربط الـ Backend بـ PostgreSQL مع Flyway وملف V1 baseline وكلاس أساسي لاختبارات Testcontainers.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P1-04-database-flyway`		
Dependencies	P1-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. إضافة JPA + Postgres + Flyway
2. ضبط الاتصال عبر env vars
3. V1 (pgcrypto, btree_gist)
4. ddl-auto=validate
5. AbstractIntegrationTest + repository test تجريبي

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/pom.xml`
- `backend/src/main/resources/db/migration/V1__baseline.sql`
- `application.yml`
- `AbstractIntegrationTest.java`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- Migration على DB فاضية تنجح
- إعادة التشغيل لا تغيّر شيء
- migration فاشلة توقف التشغيل
- IT يشغّل Postgres حقيقي

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration مع Testcontainers (Docker لازم يكون شغال)

P1-05 · Phase P1 — Foundation & DevOps

Dockerfiles, Compose, health checks, env config

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
تشغيل النظام كله بأمر واحد: Dockerfile للـ Backend والـ Frontend (Nginx) وPostgres مع volume وhealthchecks وملف .env.example.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P1-05-docker-compose`		
Dependencies	P1-02، P1-03، P1-04		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Backend multi-stage non-root
2. Frontend build -> Nginx مع proxy لـ /api/
3. Compose: db/backend/frontend/network/volume
4. Healthchecks + depends_on
5. توثيق التشغيل المحلي

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/Dockerfile`
- `frontend/Dockerfile`
- `frontend/nginx.conf`
- `docker-compose.yml`
- `.env.example`
- `.dockerignore`
- `docs/runbooks/local-development.md`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- docker compose up --build يخلّي الثلاث خدمات healthy
- الواجهة تفتح
- api/actuator/health = UP/
- البيانات تفضل بعد restart
- لا Secrets في Git

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- docker build x2
- compose startup
- DB connection
- health check

- restart persistence

لا يُعتبر أي اختبار ناجحًا إلا بعد تنفيذه فعليًا ومشاهدة نتيجته · ممنوع Push/Merge بدون إذن صريح

P1-06 · Phase P1 — Foundation & DevOps

CI pipeline (GitHub Actions)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
Pipeline يشغّل lint/test/build للـ Frontend وmvn verify للـ Backend وdocker build وcompose smoke، مع PR template وDependabot.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`ci/P1-06-github-actions`		
Dependencies	P1-05		
ينتظر قرارات	إذن push (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Workflow للـ Frontend
2. Workflow للـ Backend
3. Docker build + compose smoke
4. PR template + Dependabot
5. حصر الـ Pages deploy على legacy

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `.github/workflows/*.yml`
- `.github/pull_request_template.md`
- `.github/dependabot.yml`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ jobs خضراء
- فشل اختبار يفشّل الـ pipeline (يتم إثباته)
- الـ required checks موثقة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- تشغيل فعلي على branch (يحتاج push بإذنك)

P2-01 · Phase P2 — Identity & Campus Core

Campus schema (university, college, building, term)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
جداول الجامعة (الـ tenant) والكليات والمباني والفصول الدراسية مع قاعدة university_id.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P2-01-campus-schema`		
Dependencies	P1-04، D-1		
ينتظر قرارات	D-1 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities + Repositories
3. Base tenant entity
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V2__campus.sql`
- `campus/domain/*`
- `campus/infra/*Repository.java`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الجداول والقيود موجودة
- unique codes لكل tenant
- Repository tests تنجح

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository tests (Testcontainers)
- Migration test

P2-02 · Phase P2 — Identity & Campus Core

Users, roles, vehicles schema & domain

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
جداول المستخدمين والأدوار والسيارات وتوكنات refresh، مع تجزئة كلمات المرور والتحقق من لوحة السيارة السعودية.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P2-02-users-schema`		
Dependencies	P2-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities
3. Value object للوحة (3 حروف عربية + أرقام)
4. BCrypt strength 12
5. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V3__identity.sql`
- `identity/domain/*`
- `identity/infra/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الرقم الجامعي unique لكل tenant
- اللوحة unique لكل tenant
- كلمات المرور BCrypt

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit (plate, password)
- Repository tests

P2-03 · Phase P2 — Identity & Campus Core

Authentication API (register, login, refresh, logout) + RBAC

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
تسجيل ودخول وتجديد وخروج بـ JWT، مع صلاحيات الأدوار وrate limiting.

Priority	Critical	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P2-03-authentication`		
Dependencies	P2-02، Q3		
ينتظر قرارات	Q3 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Security config stateless
2. JWT service (access 15د + refresh rotation)
3. AuthService
4. Controller + DTOs + OpenAPI
5. Rate limiter
6. اختبارات الأمان

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `common/security/*`
- `identity/api/AuthController.java`
- `identity/application/AuthService.java`
- `DTOs`
- `tests`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- [ ] register ينشئ user+vehicle
- [ ] كلمة مرور خاطئة = 401 بدون كشف وجود المستخدم
- [ ] توكن منتهي/متلاعب به = 401
- [ ] endpoint محمي بدور = 403
- [ ] refresh القديم يبطل بعد التدوير
- [ ] كلمات المرور لا تظهر في اللوج

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- [ ] Unit
- [ ] Service
- [ ] API (MockMvc)
- [ ] Security matrix
- [ ] Token tamper/expiry

P2-04 · Phase P2 — Identity & Campus Core

Profile & vehicle API

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
عرض وتعديل الملف الشخصي وإدارة السيارات (بياناتك أنت فقط).

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P2-04-profile-vehicles-api`		
Dependencies	P2-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Services
2. Controllers + DTOs
3. اختبارات IDOR

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `identity/api/MeController.java`
- `identity/application/*`
- `DTOs`
- `tests`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المستخدم لا يصل إلا لبياناته
- أخطاء validation بصيغة ProblemDetail

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- API
- Security (IDOR)

P2-05 · Phase P2 — Identity & Campus Core

Dev/demo seed data

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
بيانات تجريبية للتطوير فقط (مستخدمون/كليات/مبانٍ) مشتقة من الواجهة الحالية وبعد إخفاء الهوية.

Priority	Low	**Complexity**	S
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P2-05-dev-seed`		
Dependencies	P2-03، Q17		
ينتظر قرارات	Q17 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Seeder محصور على profile=dev
2. Idempotent
3. اختبار

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/.../DevSeeder.java`
- `seed resources`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- يعمل في dev فقط
- تكراره لا يضاعف البيانات
- غائب في prod

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration لكل profile

P3-01 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

Design tokens, global styles & app shell

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
نقل style.css والخطوط وبناء الـ Header والـ Navigation والـ Footer والـ Router بحيث يطابق التصميم الحالي.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P3-01-app-shell`		
Dependencies	P1-02		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. نسخ CSS والخطوط
2. AppShell/Header/NavDropdown/Footer
3. Router skeleton
4. Screenshot baseline

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/styles/*`
- `frontend/src/app/*`
- `frontend/src/shared/layout/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- مطابقة بصرية (dark+light, RTL, 3 مقاسات)

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component tests
- Playwright responsive screenshots

P3-02 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

i18n (AR/EN), RTL/LTR switching, theme toggle

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ترجمة عربي/إنجليزي بـ react-i18next مع تبديل الاتجاه والثيم وحفظ التفضيل.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P3-02-i18n-theme`		
Dependencies	P3-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. استخراج النصوص من legacy
2. Provider
3. Toggles + persistence
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/shared/i18n/*`
- `locales/ar.json`
- `locales/en.json`
- `ThemeToggle/LangToggle`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا نصوص ثابتة في الـ shell
- dir وlang يتحدثان
- التفضيل يُحفظ

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- Playwright AR↔EN

P3-03 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

API client, auth context & route guards

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
عميل HTTP typed وTanStack Query وAuth Provider وتجديد التوكن وحماية المسارات.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P3-03-api-client-auth-context`		
Dependencies	P3-01، P2-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Client + interceptors
2. Auth provider
3. Route guards
4. Toast للأخطاء
5. اختبارات MSW

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/shared/http/*`
- `frontend/src/features/auth/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- 401 يجدد مرة ثم يخرج
- المسار المحمي يعيد التوجيه
- الأخطاء بتظهر مترجمة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Integration (MSW)

P3-04 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

Login & Register UI wired to API

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
شاشة الدخول والتسجيل مع Validation (Zod) وربط حقيقي بالـ API وحذف الدخول السريع من الإنتاج.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P3-04-auth-ui`		
Dependencies	P3-03، P2-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الفورم والـ validation
2. استدعاء الـ API
3. حالات الخطأ
4. Accessibility
5. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/auth/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- Validation لكل حقل
- نجاح التسجيل/الدخول يحفظ الجلسة
- لا قيم افتراضية صامتة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Form validation
- API integration
- Playwright register→login

P3-05 · Phase P3 — Frontend Foundation (React)

Shared UI kit (Modal, Toast, Badge, Button, FormField, icons, SaudiPlate, QR)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مكونات مشتركة بنفس شكل التصميم الحالي، مع Modal بـ focus-trap وToast بدل alert().

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P3-05-ui-kit`		
Dependencies	P3-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. بناء المكونات
2. اختبارات
3. توثيق الاستخدام

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/shared/ui/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تعمل بالكيبورد
- axe بدون مخالفات

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- axe a11y

P4-01 · Phase P4 — Wallet & Tuition

Ledger + wallet schema

ماذا سيعمل هذا الـ Task:

جداول المحفظة ودفتر الحركات (ledger) غير القابل للتعديل مع قيود تمنع الرصيد السالب.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P4-01-ledger-schema`		
Dependencies	P2-03		
ينتظر قرارات	Q4 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities (@Version)
3. Repositories
4. اختبارات القيود

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V4__wallet.sql`
- `wallet/domain/*`
- `wallet/infra/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- CHECK balance >= 0
- idempotency_key unique
- ledger append-only

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository tests
- Constraint tests

P4-02 · Phase P4 — Wallet & Tuition

Wallet service & API

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
خدمة المحفظة: رصيد، سجل، تحويلات ذرية بين المستخدمين، وإعادة المحاولة الآمنة (Idempotency).

Priority	Critical	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P4-02-wallet-api`		
Dependencies	P4-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. WalletService (debit/credit/transfer)
2. Controller + DTOs
3. Idempotency-Key
4. اختبار التزامن

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `wallet/application/*`
- `wallet/api/*`
- `tests`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- التحويل ذري
- لا double-spend تحت التوازي
- تكرار نفس الـ key لا يكرر العملية

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Service
- Concurrency
- API
- Security

P4-03 · Phase P4 — Wallet & Tuition

Tuition accounts & payment + receipt

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
حسابات الرسوم الدراسية لكل فصل وسدادها من الرصيد وإصدار رقم إيصال فريد.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P4-03-tuition`		
Dependencies	P4-02، Q4		
ينتظر قرارات	Q4 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Service
3. Receipt numbering
4. API
5. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V5__tuition.sql`
- `wallet/application/Tuition*`
- `wallet/api/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المبلغ ≤ الرصيد و≥ المتبقي
- رقم الإيصال فريد

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Service
- API
- Concurrency

P4-04 · Phase P4 — Wallet & Tuition

Wallet UI (balance, history, top-up per Q4)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
شاشة المحفظة: الرصيد والسجل والشحن (حسب قرار Q4) بنفس شكل التصميم.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P4-04-wallet-ui`		
Dependencies	P3-04، P4-02		
ينتظر قرارات	Q4 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. المكونات
2. ربط الـ API
3. حالات التحميل/الخطأ
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/wallet/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع النسخة القديمة
- بيانات حقيقية من السيرفر

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- API integration
- E2E

P4-05 · Phase P4 — Wallet & Tuition

Tuition UI + receipt

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
شاشة سداد الرسوم وعرض/طباعة الإيصال.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P4-05-tuition-ui`		
Dependencies	P4-03، P4-04		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. فورم السداد
2. عرض الإيصال
3. طباعة
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/tuition/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تحقق من المبلغ
- الإيصال يطابق بيانات السيرفر

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Form validation
- API integration
- E2E

P5-01 · Phase P5 — Parking

Parking schema (zones, spots, assignments, tariffs)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
جداول المناطق والمواقف والتعيينات والتعرفات.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-01-parking-schema`		
Dependencies	P2-01		
ينتظر قرارات	Q7 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Entities
3. Seed للمواقف (dev)
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V6__parking.sql`
- `parking/domain/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- القيود صحيحة
- جاهز للـ exclusion constraints

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository tests
- Migration test

P5-02 · Phase P5 — Parking

Spots & zones API

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
API لعرض المواقف مع فلترة بالمنطقة والحالة.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-02-spots-api`		
Dependencies	P5-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Service
2. Controller + DTOs
3. Filtering/pagination

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `parking/api/*`
- `parking/application/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الفلترة صحيحة
- DTOs فقط

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- API

P5-03 · Phase P5 — Parking

Booking + pricing + digital pass

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
حجز موقف بالسعر المحسوب على السيرفر وإصدار تصريح رقمي (QR)، مع منع تعارض الحجوزات في الـ DB.

Priority	Critical	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-03-parking-booking`		
Dependencies	P5-02، P4-02، Q7		
ينتظر قرارات	Q7 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Exclusion constraint على الفترة
2. Pricing service
3. خصم من المحفظة ذريًا
4. Pass + QR payload
5. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V7__booking.sql`
- `parking/application/Booking*`
- `parking/api/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- التعارض مستحيل (اختبار توازي)
- السعر من السيرفر فقط
- فشل الدفع يلغي الحجز

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit pricing
- Service
- Concurrency
- API
- Security

P5-04 · Phase P5 — Parking

Flex-Share offers/claims/rewards

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
عرض الموقف للتبادل أثناء البريك وحجزه من زميل ومكافأة المالك حسب القواعد المعتمدة.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-04-flex-share`		
Dependencies	P5-03، Q6		
ينتظر قرارات	Q6 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Offer/Claim model
2. Matching rules
3. Reward idempotent
4. API
5. اختبارات إساءة الاستخدام

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `parking/domain/Flex*`
- `parking/application/Flex*`
- `parking/api/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المكافأة مرة واحدة لكل عرض
- عودة المالك مضمونة حسب القاعدة المعتمدة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Service
- Concurrency
- API

P5-05 · Phase P5 — Parking

Gate/ALPR decision API (simulated adapter)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
API يستقبل لوحة السيارة ويقرر السماح/المنع مع السبب، عبر adapter يمكن استبداله بكاميرا حقيقية لاحقًا.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-05-gate-api`		
Dependencies	P5-03، Q8		
ينتظر قرارات	Q8 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Port + adapter
2. Decision service
3. gate_event logging
4. API

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `parking/application/Gate*`
- `parking/infra/SimulatedAlprAdapter.java`
- `parking/api/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- قرار + سبب لكل لوحة
- كل محاولة تُسجّل

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- API
- Security

P5-06 · Phase P5 — Parking

Parking map UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
خريطة المواقف (30 موقف) مع فلتر المناطق وبطاقة الموقف.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-06-map-ui`		
Dependencies	P3-05، P5-02		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. SpotCard وGrid
2. Zone filter
3. Spot modal
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/map/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E
- Responsive

P5-07 · Phase P5 — Parking

Booking UI + pass/QR

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
شاشة حجز الموقف واختيار التعرفة وعرض التصريح الرقمي.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-07-booking-ui`		
Dependencies	P5-03، P5-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الفورم
2. السعر من الـ API
3. Pass modal + QR حقيقي
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/booking/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- السعر المعروض = سعر السيرفر

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Form validation
- API integration
- E2E

P5-08 · Phase P5 — Parking

Flex-Share UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
شاشة تفعيل التبادل وحساب الأرباح المتوقعة.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-08-flex-ui`		
Dependencies	P5-04، P5-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. المكونات
2. ربط الـ API
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/flex/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy
- منع التفعيل المتكرر

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P5-09 · Phase P5 — Parking

Gate scanner + simulator UI (demo)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ماسح البوابة والمحاكي التوضيحي (للعرض فقط).

Priority	Low	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P5-09-gate-sim-ui`		
Dependencies	P5-05		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Gate scanner
2. Simulator stages
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/parking/gate/*`
- `simulator/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P6-01 · Phase P6 — Campus Services

Tutoring schema + API (post/list/filter)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إنشاء وعرض وفلترة جلسات الشرح بين الطلاب.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-01-tutoring-api`		
Dependencies	P2-03		
ينتظر قرارات	Q5 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Domain
3. API
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V8__tutoring.sql`
- `tutoring/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الطالب المؤهل فقط ينشر
- الفلترة بالتصنيف

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Unit
- Repository
- API
- Security

P6-02 · Phase P6 — Campus Services

Tutoring booking + wallet transfer

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
حجز جلسة شرح مع تحويل ذري من الطالب للمعلم حسب قواعد التسعير المعتمدة.

Priority	Critical	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-02-tutoring-booking`		
Dependencies	P6-01، P4-02، Q5		
ينتظر قرارات	Q5 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Enrollment
2. Transfer ذري
3. منع الحجز المكرر
4. API
5. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `tutoring/application/*`
- `tutoring/api/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الرصيد غير الكافي يرفض
- لا حجز مكرر
- التسعير حسب Q5

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- Concurrency
- API

P6-03 · Phase P6 — Campus Services

Tutoring UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
سوق الشروحات: فلترة وحجز ونشر جلسة.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-03-tutoring-ui`		
Dependencies	P6-02، P3-05		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Hub + Filters
2. Booking modal
3. Create modal
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/tutoring/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- Form validation
- E2E

P6-04 · Phase P6 — Campus Services

Office-hours schema + API (windows, appointments)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إدارة أوقات الساعات المكتبية للدكاترة وحجز المواعيد بدون تعارض.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-04-office-hours-api`		
Dependencies	P2-03، Q9		
ينتظر قرارات	Q9 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration + exclusion
2. Domain
3. API
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V9__office_hours.sql`
- `officehours/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا تعارض في الموعد
- الدكتور يدير مواعيده فقط

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- Concurrency
- API
- Security

P6-05 · Phase P6 — Campus Services

Office-hours UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
عرض الدكاترة والمواعيد المتاحة وحجز موعد.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-05-office-hours-ui`		
Dependencies	P6-04، P3-05		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Cards + slots
2. Booking modal
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/office-hours/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P6-06 · Phase P6 — Campus Services

Rooms schema + booking API (extend/release)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
قاعات ومعامل وحجزها مع التمديد والإخلاء ومنع التعارض.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-06-rooms-api`		
Dependencies	P2-03، Q10		
ينتظر قرارات	Q10 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration + exclusion
2. Domain
3. Extend/Release
4. API
5. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V10__rooms.sql`
- `rooms/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا تعارض
- التمديد/الإخلاء حسب قواعد Q10

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- Concurrency
- API
- Security

P6-07 · Phase P6 — Campus Services

Rooms UI + countdown

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
عرض القاعات والحجز والعد التنازلي والتمديد.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P6-07-rooms-ui`		
Dependencies	P6-06، P3-05		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Cards
2. Booking modal
3. Countdown
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/rooms/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- تطابق مع legacy

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P7-01 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Notification module + API

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
خدمة الإشعارات داخل التطبيق: إنشاء وقراءة وتعليم كمقروء.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-01-notifications-api`		
Dependencies	P2-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Migration
2. Service
3. API
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `db/migration/V11__notifications.sql`
- `notification/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- المستخدم يرى إشعاراته فقط

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Service
- API
- Security

P7-02 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Wire events (bookings, payments) → notifications

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ربط أحداث الحجز والدفع بإنشاء إشعارات تلقائيًا.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-02-notification-events`		
Dependencies	P7-01، P4-02، P5-03، P6-02، P6-04		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Application events
2. Listeners
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `module: event publishers` كل
- `notification/application/listeners`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل حدث رئيسي ينتج إشعارًا

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration

P7-03 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Notifications UI (bell/drawer)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
الجرس ودرج الإشعارات مع عدّاد غير المقروء.

Priority	Medium	**Complexity**	S
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-03-notifications-ui`		
Dependencies	P7-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Bell + drawer
2. Polling
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/notifications/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- العدّاد صحيح

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P7-04 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Admin API (spots, rooms, tariffs, users)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إدارة المواقف والقاعات والتعرفات والمستخدمين لدور Admin.

Priority	Medium	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-04-admin-api`		
Dependencies	P5-01، P6-06، Q13		
ينتظر قرارات	Q13 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Endpoints
2. Authorization
3. Audit log
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `module داخل كل admin endpoints`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- غير الـ Admin = 403
- كل تعديل يُسجل

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- API
- Security matrix

P7-05 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Admin UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
لوحة إدارة بسيطة للـ Admin.

Priority	Medium	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-05-admin-ui`		
Dependencies	P7-04		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. الجداول والفورمات
2. Guards
3. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/src/features/admin/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- متاحة للـ Admin فقط

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Component
- E2E

P7-06 · Phase P7 — Notifications, Admin, Analytics

Analytics endpoints + UI

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مؤشرات حقيقية بدل الأرقام الثابتة (حمل المواقف بالساعة، إلخ).

Priority	Low	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P7-06-analytics`		
Dependencies	P5-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Queries
2. API
3. UI
4. اختبارات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `analytics/**`
- `frontend/src/features/analytics/*`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الأرقام من بيانات فعلية

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Repository
- API
- Component

P8-01 · Phase P8 — Hardening & QA

Security review (OWASP ASVS, dependency scan, headers)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مراجعة أمنية شاملة وإصلاح الثغرات.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`test/P8-01-security-review`		
Dependencies	P7-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. ASVS checklist
2. Dependency scan
3. Headers/CORS
4. اختبارات اختراق أساسية

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `security config`
- `docs/security-review.md`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا ثغرات High/Critical مفتوحة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Security tests
- Dependency scan

P8-02 · Phase P8 — Hardening & QA

Full E2E suite (Playwright) AR/EN, dark/light

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
اختبارات End-to-End لكل الرحلات الأساسية بالعربي والإنجليزي والثيمين.

Priority	High	**Complexity**	L
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`test/P8-02-e2e-suite`		
Dependencies	P7-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Fixtures
2. Flows
3. CI integration

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/e2e/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الرحلات الأساسية خضراء

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Playwright

P8-03 · Phase P8 — Hardening & QA

Responsive + accessibility audit & fixes

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مراجعة التجاوب وإمكانية الوصول وإصلاحها.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`fix/P8-03-responsive-a11y`		
Dependencies	P7-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. axe audit
2. اختبار 360/768/1280
3. إصلاحات

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `frontend/**`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا مخالفات حرجة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- axe
- Playwright viewports

P8-04 · Phase P8 — Hardening & QA

Performance & load test (booking/wallet concurrency)

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
اختبار حمل وتزامن للحجز والمحفظة وضبط الأداء.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`test/P8-04-performance`		
Dependencies	P7-06		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. سيناريوهات
2. تشغيل
3. تحسين

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/src/test/**`
- `load scripts`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا فقد/تكرار للأموال تحت الحمل

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Load test
- Concurrency

P8-05 · Phase P8 — Hardening & QA

Privacy/PDPL checklist, audit-log review

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
مراجعة الخصوصية وتقليل البيانات وسجل التدقيق.

Priority	Medium	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`chore/P8-05-privacy`		
Dependencies	P7-06، Q17		
ينتظر قرارات	Q17 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. جرد البيانات الشخصية
2. سياسة الاحتفاظ
3. مراجعة الـ audit log

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docs/privacy.md`
- `config`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- قائمة PDPL مكتملة

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- مراجعة + اختبارات اللوج بدون PII

P9-01 · Phase P9 — Release & Operations

Production compose/config, secrets handling

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إعداد بيئة الإنتاج وإدارة الأسرار.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`chore/P9-01-prod-config`		
Dependencies	P8-05، Q16		
ينتظر قرارات	Q16 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Prod compose
2. Secrets
3. TLS/Reverse proxy

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docker-compose.prod.yml`
- `docs/runbooks/deployment.md`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- لا أسرار في Git
- يقوم بـ docker compose prod

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Compose startup
- Health checks

P9-02 · Phase P9 — Release & Operations

CD pipeline + staging deploy

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
نشر تلقائي على staging.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`ci/P9-02-cd`		
Dependencies	P9-01		
ينتظر قرارات	Q16 (راجع docs/discovery/07-open-questions.md)		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Workflow
2. Environment secrets
3. Smoke test بعد النشر

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `.github/workflows/cd.yml`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- نشر staging ناجح

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Deploy فعلي + smoke

P9-03 · Phase P9 — Release & Operations

Backups/restore + monitoring/alerts

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
نسخ احتياطي واستعادة ومراقبة وتنبيهات.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`chore/P9-03-backup-monitoring`		
Dependencies	P9-01		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Backup job
2. Restore test
3. Metrics + alerts

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `scripts/backup*`
- `docs/runbooks/backup-restore.md`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الاستعادة مجرّبة فعليًا

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Restore drill

P9-04 · Phase P9 — Release & Operations

Runbooks complete + release v1.0

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
إكمال الـ Runbooks وإصدار v1.0.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`chore/P9-04-release-1.0`		
Dependencies	P9-02، P9-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. Runbooks
2. Release notes
3. Tag v1.0

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `docs/runbooks/*`
- `CHANGELOG.md`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- كل الـ Runbooks مجرّبة
- v1.0 منشور

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Full regression
- Smoke على production